

Frigorífico Inteligente

26 de octubre del 2025

Índice

Índice.....	1
1. Enunciado.....	1
2. Introducción.....	2
3. Estructura general de la Aplicación.....	2
4. Principios de Usabilidad Aplicados.....	3
5. Pautas de Diseño Gráfico.....	3
6. Accesibilidad.....	3
7. Conclusión.....	3
8. Vistas de la Aplicación.....	4

1. Enunciado

Crea una interfaz utilizando los principios de usabilidad vistos en clase, la interfaz es un prototipo de un frigorífico inteligente, para ello tendrás de diseñar y plantear cada una de las vistas que consideres necesario.

La interfaz tiene que contar como mínimo con las siguientes vistas:

- **Menú principal:** debe poder acceder a todas las funciones del frigorífico (ajustes del frigorífico, alimentos en su interior...)
- **Ajustes:** ajustes básicos

- **Alimentos en su interior:** el tipo de alimento y las cantidades (estas pueden ser expresadas en kilos, gramos o unidades)

PISTA: La interfaz también debe incluir las diferentes vistas para añadir, modificar y eliminar elementos almacenados.

2. Introducción

El presente documento describe el diseño y desarrollo de la Interfaz Gráfica del proyecto “Frigorífico Inteligente”, realizado con el IDE Apache Netbeans con JavaFX y Scene Builder. El principal objetivo es aplicar los principios de usabilidad, diseño y accesibilidad en una aplicación interactiva que simula el funcionamiento de un frigorífico moderno con gestión y control de alimentos en su interior, control de temperatura y ajustes.

3. Estructura general de la Aplicación

La aplicación cuenta con 3 vistas principales accesibles mediante una botonera fija inferior.

En la parte superior izquierda se dispone un reloj y el control de temperatura del frigorífico en la parte superior derecha, también visibles en las 3 vistas.

Las 3 vistas son: un menú principal inicial con acceso al resto de secciones, un gestor de alimentos en otra vista para el control de los alimentos del interior y una vista de los ajustes generales del frigorífico.

4. Principios de Usabilidad Aplicados

El diseño sigue los principios de usabilidad definidos por la norma ISO 9241-11 y las heurísticas de Jakob Nielsen: **Facilidad de uso**: botones e iconos situados siempre en el mismo lugar, lo que facilita la navegación. **Feedback inmediato**: el reloj, la temperatura y informan al usuario del estado del sistema. **Consistencia**: colores, tipografía y estilo uniforme en todas las vistas. **Eficiencia**: el usuario puede realizar tareas con pocos clics y sin recargar pantallas. **Control del usuario**: siempre puede volver al menú principal fácilmente.

5. Pautas de Diseño Gráfico

Se aplican principios de diseño visual y estructural coherentes con las pautas de usabilidad: Distribución coherente de los elementos en la parte superior para mantener orientación. Paleta de colores oscuros (tonos grises y negro) elegante, moderna y discreta. Tipografía familia System sin serifas, legible y con contraste adecuado. Iconografía representativa (casa, engranaje, alimentos). Tamaño adecuado de botones y textos para interacción táctil o con ratón.

6. Accesibilidad

El diseño considera criterios de accesibilidad básica: Contraste suficiente entre texto y fondo, iconos acompañados de etiquetas textuales. Compatibilidad con navegación táctil y teclado para control de alimentos. Elementos bien espaciados para facilitar diferenciar las secciones.

7. Conclusión

La interfaz del Frigorífico Inteligente cumple con los objetivos planteados de claridad, usabilidad y accesibilidad. Se logra un diseño coherente, intuitivo y visualmente agradable, aplicando los principios de diseño centrado en el usuario y las normas ISO.

8. Vistas de la Aplicación

A continuación se muestran 3 capturas de las vistas implementadas:

Menú Principal o Home:



Gestor de Alimentos:



Vista Ajustes:

